

DATA STRUCTURE AGENT

括号匹配与表达式求值

栈的经典应用

统一模板：学习目标 · 核心概念 · 状态变化 · 操作模板 · 易错点 · 练习

一、学习目标

- 能用栈判断括号是否有效
- 能理解表达式求值为什么需要保存未完成运算符
- 能处理空栈边界

二、核心概念

最近未匹配 右括号要匹配最近出现的左括号，这正好符合栈顶含义。

后缀表达式 运算符出现时，从栈中取最近的两个操作数计算。

三、状态变化或解题路径

- 1. 遇到左括号入栈
- 2. 遇到右括号检查栈顶
- 3. 不匹配立即失败
- 4. 遍历结束后栈必须为空

操作模板

```
for ch in s:
    if ch in '([{': push(ch)
    else:
        if empty() or top() does_not_match ch: return False
        pop()
return empty()
```

易错点

- 右括号出现时没有先判断栈空
- 只判断数量相等，没判断顺序
- 表达式求值时弹出两个操作数顺序写反

练习题

- 判断 $(\{\})$ 是否有效
- 判断 $([])$ 为什么无效
- 后缀表达式 $2\ 3\ 4\ *\ +$ 的结果是多少?

小结

栈适合处理“最近出现、最先解决”的问题。